

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Network Redundancy কী?**

বাকাশিবো- ২১'পরি

উত্তর : নেটওয়ার্ক রিডানডেন্সি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে একটি নেটওয়ার্কের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ নিশ্চিত করার জন্য অতিরিক্ত বা ব্যাকআপ ডিভাইস, লাইন ব্যবহার করা হয়।

***** ২। লিঙ্ক রিডানডেন্সি (Link Redundancy) কী?**

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : লিঙ্ক রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্ক ডিজাইনের একটি পদ্ধতি যেখানে দুটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে একটির পরিবর্তে একাধিক ফিজিক্যাল কানেকশন বা লিঙ্ক ব্যবহার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো নেটওয়ার্কের Reliability বা নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো।

***** ৩। Hot Stand-by Router Protocol(HSRP) কী?**

বাকাশিবো- ১৯, ২৪

উত্তর : Hot Standby Router Protocol (HSRP) হলো একটি সিসকো প্রোপাইটারি রিডানডেন্সি প্রোটোকল, যা লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন ডিফল্ট গেটওয়ে নিশ্চিত করে।

***** ৪। VRRP কী?**

বাকাশিবো- ২১

উত্তর : VRRP-এর পূর্ণরূপ হলো Virtual Router Redundancy Protocol. এটি একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, যা একটি লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ডিফল্ট গেটওয়ে নিশ্চিত করে।

**** ৫। প্রটোকল(Protocol) কী?**

বাকাশিবো- ২০'পরি

উত্তর : প্রটোকল হলো ডিজিটাল যোগাযোগের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম বা নীতিমালার সমষ্টি। দুটি ইলেকট্রনিক ডিভাইস যখন একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান করতে চায়, তখন তারা কোন ভাষায় কথা বলবে এবং কীভাবে তথ্য পাঠাবে, তা প্রটোকল নির্ধারণ করে দেয়।

**** ৬। Static Routing Redundancy কী?**

বাকাশিবো- ২১'পরি

উত্তর : Static Routing Redundancy হলো এমন একটি নেটওয়ার্ক ডিজাইন পদ্ধতি যেখানে একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য ম্যানুয়ালি একাধিক পথ বা রাস্তা কনফিগার করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো Primary Link ফেইল করলে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকআপ লিঙ্কটি চালু হয়ে যায়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** লিঙ্ক রিডানডেন্সির প্রকারভেদ বর্ণনা কর।

উত্তর : লিঙ্ক রিডানডেন্সির প্রকারভেদ নিম্নরূপ :

ক) ফিজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি (Physical Link Redundancy)

: ফিজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্ক ডিজাইনের একটি কৌশল যেখানে দুটি নেটওয়ার্ক ডিভাইসের মধ্যে একটির পরিবর্তে একাধিক ফিজিক্যাল সংযোগ স্থাপন করা হয়।

খ) লজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি (Logical Link Redundancy) :

লজিক্যাল লিঙ্ক রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্কিংয়ের এমন একটি কৌশল যেখানে একাধিক ফিজিক্যাল লিঙ্কে সফটওয়্যার বা প্রটোকলের মাধ্যমে একটি একক ভার্চুয়াল বা লজিক্যাল লিঙ্ক হিসেবে কাজ করানো হয়।

গ) ইন্টারফেস রিডানডেন্সি (Interface Redundancy) :

ইন্টারফেস রিডানডেন্সি হলো নেটওয়ার্কিংয়ের এমন একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা যেখানে একটি ডিভাইসের একটি নির্দিষ্ট ইন্টারফেস বা পোর্ট নষ্ট হয়ে গেলে যেন অন্য একটি ইন্টারফেস দিয়ে যোগাযোগ সচল থাকে, তার ব্যবস্থা করা।

ঘ) পথ রিডানডেন্সি (Path Redundancy) : পথ রিডানডেন্সি হলো

নেটওয়ার্কিংয়ের এমন একটি ডিজাইন যেখানে একটি সোর্স বা উৎস থেকে গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য একাধিক বিকল্প পথ রাখা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

হলো নেটওয়ার্কের কোনো একটি নির্দিষ্ট পথ বা মাঝখানের কোনো ডিভাইস অকেজো হয়ে গেলে যেন ডাটা অন্য পথ দিয়ে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে।

ঙ) লোড ব্যালেন্সিং এবং ফেইলওভার (Load Balancing and Failover) : লোড ব্যালেন্সিং হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আগত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক বা ডাটাকে একাধিক সার্ভার বা ডিভাইসের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। এর ফলে কোনো একটি নির্দিষ্ট সার্ভারের ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে না এবং সব সার্ভার দক্ষভাবে কাজ করতে পারে। নেটওয়ার্ক ফেইলওভার হলো একটি স্বয়ংক্রিয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা, যা নেটওয়ার্কের কোনো একটি প্রধান অংশ (যেমন : রাউটার, সুইচ বা ইন্টারনেট সংযোগ) নষ্ট বা অকেজো হয়ে গেলে সাথে সাথে একটি বিকল্প বা ব্যাকআপ ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হয়।

চ) মাল্টি-হোমিং (Multi-homing) : মাল্টি-হোমিং হলো এমন একটি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা যেখানে একটি কম্পিউটার বা লোকাল নেটওয়ার্ক একাধিক নেটওয়ার্ক বা একাধিক ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (ISP)-এর সাথে যুক্ত থাকে।

***** ২। HSRP প্রটোকল ব্যাখ্যা কর।**

বাকাশিৰো- ২২

উত্তর : HSRP (Hot Standby Router Protocol) হলো একটি সিসকো প্রোপাইটারি রিডানডেন্সি প্রোটোকল। এটি মূলত লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য এশটি “ফেইলওভার” ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে, যা

নিশ্চিত করে যে এশাটি রাউটার নষ্ট হয়ে গেলেও ব্যবহারকারীদের ইন্টারনেট বা নেটওয়ার্ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে না।

HSRP-এর কার্যপ্রক্রিয়া (The Process)

ক) হ্যালো মেসেজ (Hello Messages) : অ্যাক্টিভ এবং স্ট্যান্ডবাই রাউটার একে অপরের সাথে নিয়মিত 'Hello' মেসেজ আদান-প্রদান করে (ডিফল্টভাবে প্রতি ৩ সেকেন্ডে)।

খ) মাল্টিকাস্ট অ্যাড্রেস : এই মেসেজগুলো পাঠানোর জন্য 224.0.0.2 (HSRP v1) অথবা 224.0.0.102 (HSRP v2) মাল্টিকাস্ট আইপি ব্যবহার করা হয়।

গ) ফেইলওভার : যদি স্ট্যান্ডবাই রাউটার ১০ সেকেন্ডের (Hold time) মধ্যে অ্যাক্টিভ রাউটারের থেকে কোনো সাড়া না পায়, তবে সে ধরে নেয় অ্যাক্টিভ রাউটারটি অকেজো হয়ে গেছে এবং সে নিজেই দায়িত্ব গ্রহণ করে।

**** ৩। GLBP এর বৈশিষ্ট্য লেখ।**

বাকাশির্বো- ২৪

উত্তর : GLBP এর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

ক) অটোমেটিক লোড ব্যালেন্সিং : এটি একটি গ্রুপের একাধিক রাউটারের মধ্যে ট্রাফিক সমানভাবে ভাগ করে দেয়, যা HSRP বা VRRP করতে পারে না।

খ) **এক্টিভ-এক্টিভ অপারেশন** : একটি GLBP গ্রুপে সর্বোচ্চ ৪টি রাউটার একই সাথে ট্রাফিক ফরোয়ার্ড করার কাজে অংশ নিতে পারে।

গ) **AVG এবং AVF রোল** : গ্রুপে একটি রাউটার AVG (Active Virtual Gateway) হিসেবে সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাকিরা AVF (Active Virtual Forwarder) হিসেবে ডাটা পাঠায়।

ঘ) **ভার্চুয়াল ম্যাক ব্যবহার** : প্রতিটি রাউটারকে আলাদা ভার্চুয়াল ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস প্রদান করা হয়, যাতে একই ভার্চুয়াল আইপি ব্যবহার করেও আলাদা রাউটার দিয়ে ডাটা পাঠানো যায়।

ঙ) **হাই অ্যাভেইলেবিলিটি** : কোনো রাউটার নষ্ট হলে AVG অন্য একটি সচল রাউটারকে সেই দায়িত্ব দিয়ে দেয়, ফলে নেটওয়ার্ক ডাউন হয় না।

চ) **ব্যান্ডউইথের সর্বোচ্চ ব্যবহার** : সব রাউটার একসাথে কাজ করায় নেটওয়ার্কের মোট ব্যান্ডউইথ পূর্ণভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। Virtual Router Redundancy

Protocol(VRRP) ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্বো- ১৯, ২১'পরি

উত্তর : VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) হলো একটি ওপেন স্ট্যান্ডার্ড (Open Standard) নেটওয়ার্ক প্রোটোকল, যা একটি লোকাল নেটওয়ার্কের জন্য নিরবচ্ছিন্ন ডিফল্ট গেটওয়ে (Default Gateway) নিশ্চিত করে। এটি আইইইইই (IEEE) স্ট্যান্ডার্ডের অংশ,

যার ফলে এটি সিসকো, জুনাইপার, এইচপি বা মাইক্রোটিকের মতো ভিন্ন ভিন্ন ব্র্যান্ডের রাউটারের মধ্যে একসাথে কাজ করতে পারে। VRRP পদ্ধতিতে একটি গ্রুপ বা ক্লাস্টার তৈরি করা হয় যেখানে একটি ভার্চুয়াল আইপি (Virtual IP) থাকে। ইউজারদের পিসিতে গেটওয়ে হিসেবে এই ভার্চুয়াল আইপিটি ব্যবহার করা হয়। এই গ্রুপের রাউটারগুলো মূলত দুটি প্রধান ভূমিকায় থাকে :

১. Master Router (মাস্টার রাউটার) : এই রাউটারটি সক্রিয় থাকে এবং গ্রুপের ভার্চুয়াল আইপির যাবতীয় ট্রাফিক বা ডাটা প্যাকেট আদান-প্রদান করে।

২. Backup Router (ব্যাকআপ রাউটার) : এটি মাস্টার রাউটারকে পর্যবেক্ষণ করে। যদি মাস্টার রাউটারটি ডাউন হয়ে যায়, তবে ব্যাকআপ রাউটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে মাস্টারের দায়িত্ব নিয়ে নেয়।

VRRP-এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ক) ভার্চুয়াল ম্যাক অ্যাড্রেস : VRRP একটি নির্দিষ্ট ফরম্যাটের ভার্চুয়াল ম্যাক অ্যাড্রেস ব্যবহার করে: 0000.5E00.01XX (যেখানে XX হলো গ্রুপ আইডি বা VRID)। এর ফলে গেটওয়ে পরিবর্তনের সময় ইউজারদের ARP টেবিলে কোনো সমস্যা হয় না।

খ) অ্যাডভার্টাইজমেন্ট : মাস্টার রাউটার প্রতি ১ সেকেন্ডে (ডিফল্ট) একবার একটি Advertisement Packet পাঠায়। যদি ব্যাকআপ রাউটার নির্দিষ্ট

Softmax Magic Book [Network Administration & Services]

সময় (সাধারণত ৩ সেকেন্ড) কোনো মেসেজ না পায়, তবে সে নিজেকে মাস্টার ঘোষণা করে।

গ) মাল্টিকাস্ট আইপি : VRRP যোগাযোগের জন্য 224.0.0.18

মাল্টিকাস্ট আইপি ব্যবহার করে।

ঘ) প্রায়োরিটি (Priority) : 1 থেকে 254 এর মধ্যে প্রায়োরিটি সেট করা যায়। যার প্রায়োরিটি সবচেয়ে বেশি (ডিফল্ট ১০০), সেই রাউটারটি মাস্টার হয়।

***** ২। Gateway Load Balancing Protocol(GLBP)**

বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ১৯, ২০'পরি, ২১

উত্তর : Gateway Load Balancing Protocol (GLBP) হলো সিসকোর একটি প্রোপাইটারি (Proprietary) প্রোটোকল, যা নেটওয়ার্কে একসাথে রিডানডেন্সি (Redundancy) এবং লোড ব্যালেন্সিং (Load Balancing) নিশ্চিত করে। অন্যান্য গেটওয়ে রিডানডেন্সি প্রোটোকল (যেমন : HSRP বা VRRP) যেখানে শুধুমাত্র একটি রাউটারকে এন্টিভ রাখে এবং বাকিগুলো অলস বসে থাকে, সেখানে GLBP-এর মাধ্যমে একটি গ্রুপের সবকটি রাউটার একই সাথে ডাটা আদান-প্রদান করতে পারে।

GLBP এর কার্যাবলি :

১. AVG (Active Virtual Gateway) : একটি এখইচ গ্রুপে একটি মাত্র রাউটার AVG হিসেবে নির্বাচিত হয়। এর প্রধান কাজ হলো :
ক) গ্রুপের অন্য রাউটারগুলোকে ভার্চুয়াল ম্যাক (MAC) অ্যাড্রেস প্রদান করা।

খ) যখন কোনো ইউজার বা হোস্ট ARP রিকোয়েস্ট পাঠায়, তখন AVG উত্তর দেয় এবং ভিন্ন ভিন্ন ইউজারকে ভিন্ন ভিন্ন রাউটারের ম্যাক অ্যাড্রেস দেয় (যাতে লোড ব্যালেন্সিং হয়)।

২. AVF (Active Virtual Forwarder) : গ্রুপের প্রতিটি রাউটার (AVG সহ) যারা ডাটা ফরোয়ার্ড করার কাজে অংশ নেয়, তাদের AVF বলা হয়।

ক) একটি গ্রুপে সর্বোচ্চ ৪টি AVF থাকতে পারে।

খ) এরা সবাই একই সাথে ট্রাফিক হ্যান্ডেল করে।

GLBP-এর লোড ব্যালেন্সিং পদ্ধতিসমূহ :

GLBP মূলত তিনটি পদ্ধতিতে ট্রাফিক ভাগ করে। যথা :

ক) **Round Robin (ডিফল্ট) :** প্রতিটি নতুন হোস্টের রিকোয়েস্ট ক্রমান্বয়ে গ্রুপের পরবর্তী রাউটারের কাছে পাঠানো হয়।

খ) **Weighted :** রাউটারের ক্ষমতা অনুযায়ী ট্রাফিক ভাগ করা হয়। বেশি ক্ষমতা সম্পন্ন রাউটার বেশি ডাটা হ্যান্ডেল করে।

গ) **Host-Dependent :** একটি নির্দিষ্ট হোস্ট সবসময় একটি নির্দিষ্ট রাউটার দিয়েই ডাটা পাঠাবে।